

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

Avis

5 septembre 2018

*Date d'examen par la Commission : 5 septembre 2018***Insuline dégludec****TRESIBA 100 unités/ml, solution injectable en cartouche**

B/5 cartouches de 3mL (CIP : 34009 268 533 8 9)

TRESIBA 100 unités/ml, solution injectable en stylo prérempli

B/5 stylos de 3mL (CIP : 34009 268 531 5 0)

TRESIBA 200 unités/ml, solution injectable en stylo prérempli

B/2 stylos de 3mL (CIP : 34009 268 578 1 3)

TRESIBA 200 unités/ml, solution injectable en stylo prérempli

B/3 stylos de 3mL (CIP : 34009 268 579 8 1)

Laboratoire NOVO NORDISK

Code ATC	A10AE06 (insulines et analogues pour injection, d'action lente)
Motif de l'examen	Extension d'indication
Listes concernées	Sécurité Sociale (CSS L.162-17) Collectivités (CSP L.5123-2)
Indications concernées	« TRESIBA est indiqué dans le traitement du diabète de l'adolescent et de l'enfant à partir de 1 an. »

Avis favorable à la prise en charge dans l'indication concernée

SMR	Important
ASMR	Compte tenu de : - la démonstration de la non-infériorité de l'insuline dégludec (TRESIBA) par rapport à l'insuline détémir, en association avec l'insuline asparte chez l'adolescent et l'enfant à partir de 1 an en termes de variation d'HbA1c après 26 semaines de traitement, - et de l'absence d'avantage démontré en termes de tolérance, de qualité de vie ou de commodité d'emploi, la Commission considère que TRESIBA n'apporte pas d'amélioration du Service Médical Rendu (niveau V) par rapport à l'insuline détémir dans la prise en charge du diabète de type 1 de l'enfant âgé de plus de 1 an et de l'adolescent.
ISP	TRESIBA n'est pas susceptible d'avoir un impact sur la santé publique.
Place dans la stratégie thérapeutique	TRESIBA est un traitement de première intention dans le diabète de type 1 de l'adolescent et l'enfant à partir de 1 an, en association avec une insuline d'action rapide ou un analogue d'action rapide, dans le cadre d'un schéma basal-bolus. La Commission relève qu'il n'y a pas d'expérience clinique concernant la flexibilité de l'heure d'administration de la dose avec TRESIBA chez les enfants et les adolescents (cf RCP).

01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES

AMM	Date initiale (procédure centralisée) : 21/01/2013 Extension d'indication chez l'adolescent et l'enfant à partir de 1 an : 30/01/2015 Plan de gestion des risques	
Conditions de prescription et de délivrance / statut particulier	Liste II	
Classification ATC	A A10 A10A A10AE A10AE06	Voies digestives et métabolisme Médicaments du diabète Insulines et analogues Insulines et analogues pour injection, d'action lente Insuline dégludec

02 CONTEXTE

Il s'agit d'une demande d'inscription de TRESIBA sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, dans une extension d'indication dans « le traitement du diabète de l'adolescent et de l'enfant à partir de 1 an ».

L'insuline dégludec est une insuline basale, analogue de l'insuline d'action lente.

Dans son avis d'inscription en date du 2 avril 2014 concernant TRESIBA 100 U/mL¹ dans le traitement du diabète chez l'adulte, la Commission de la Transparence avait estimé que le service médical rendu était important et que TRESIBA n'apportait pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la prise en charge par les analogues lents de l'insuline (LANTUS et LEVEMIR) des patients adultes atteints de diabète de type 1 ou de type 2.

03 INDICATION THERAPEUTIQUE

« TRESIBA est indiqué dans le traitement du diabète de l'adulte, **de l'adolescent et de l'enfant à partir de 1 an.**»

04 POSOLOGIE

« Ce médicament est une insuline basale pour administration sous-cutanée une fois par jour à n'importe quel moment de la journée, de préférence au même moment chaque jour.

La teneur en insuline des analogues de l'insuline, y compris l'insuline dégludec, est exprimée en unités. Une (1) unité d'insuline dégludec correspond à 1 unité internationale d'insuline humaine, à 1 unité d'insuline glargine (100 unités/ml) ou à 1 unité d'insuline détémir.

Chez les patients diabétiques de type 2, ce médicament peut être administré seul ou en association avec des antidiabétiques oraux, des agonistes des récepteurs du GLP-1 ou une insuline en bolus (voir 3 rubrique 5.1 du RCP).

¹ TRESIBA 200 U/mL a fait l'objet d'un avis de la Commission en date du 22/11/2017 : SMR important et ASMR V par rapport à TRESIBA 100 unités/ml en tant que complément de gamme.

Chez les patients diabétiques de type 1, TRESIBA doit être associé à une insuline d'action courte/rapide afin de couvrir les besoins en insuline lors des repas.

La dose de TRESIBA doit être ajustée en fonction des besoins individuels du patient. Il est recommandé d'optimiser le contrôle glycémique par l'ajustement de la dose d'insuline en fonction de la glycémie à jeun.

Un ajustement de la dose peut être nécessaire si le patient augmente son activité physique, modifie son régime alimentaire habituel ou en cas de maladie concomitante.

[...]

Flexibilité de l'heure d'administration de la dose

Occasionnellement, lorsque l'administration de la dose n'est pas possible au même moment de la journée, Tresiba permet une flexibilité de l'heure d'administration de l'insuline (voir rubrique 5.1 du RCP). Un intervalle minimum de 8 heures entre deux injections devra toujours être respecté. Il n'y a pas d'expérience clinique concernant la flexibilité de l'heure d'administration de la dose avec Tresiba chez les enfants et les adolescents.

[...]

Population pédiatrique

Il n'y a pas d'expérience clinique concernant l'utilisation de ce médicament chez les enfants âgés de moins de 1 an. Ce médicament peut être utilisé chez les adolescents et les enfants à partir de l'âge de 1 an (voir rubrique 5.1 du RCP). Lors du passage de l'insuline basale à TRESIBA, une diminution de la dose de l'insuline basale et bolus devra être envisagée de façon individuelle afin de diminuer le risque d'hypoglycémie (voir rubrique 4.4 du RCP). »

05 BESOIN MEDICAL^{2,3,4,5}

Les enfants ayant un diabète de type 1 doivent bénéficier d'une insulinothérapie et d'une prise en charge nutritionnelle. La répartition de l'apport alimentaire en énergie et en glucides doit correspondre au profil d'action des insulines et à l'activité physique.

Les objectifs du traitement sont le contrôle de la glycémie pour prévenir les complications à long terme liées à la microangiopathie diabétique (rétinopathie, insuffisance rénale, complications neurologiques, infectieuses et cutanées), la prévention du développement staturo-pondéral, la prévention des hypoglycémies et de l'acidocétose.

Plusieurs schémas d'insulinothérapie sont possibles :

- traitement à 2 injections/j : injection d'un mélange d'insuline d'action rapide (ou analogue d'action rapide) et d'insuline d'action intermédiaire (avant le petit déjeuner et le repas du soir)
- traitement à 3, 4 ou 5 injections/j : un mélange d'insuline d'action rapide (ou analogue d'action rapide) et d'insuline d'action intermédiaire (2 fois/j : avant le petit déjeuner et le repas du soir) est associé à une insuline d'action rapide (ou analogue d'action rapide) avant le repas de midi (1 fois/j). Dans ce schéma, l'insuline d'action intermédiaire du soir peut-être décalée au moment du coucher pour mieux couvrir les besoins insuliques de la nuit.
- traitement « basal-bolus » à 3, 4 ou 5 injections/j : une « insuline basale » d'action intermédiaire (2 fois/j) ou un analogue lent de l'insuline (1 à 2 fois/j) est associée à une « insuline prandiale »

² NICE guidelines. Diabetes (type 1 and type 2) in children and young people: diagnosis and management. 2015

³ NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence). NICE and diabetes: a summary of relevant guidelines. Novembre 2009.

⁴ SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network). Management of diabetes - A national clinical guideline. Guideline 116. Mars 2010.

⁵ ADA (American Diabetes Association) and EASD (European Association for the Study of Diabetes). Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patientcentered approach: position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2012;35:1364-79.

d'action rapide (ou analogue d'action rapide) injectée en bolus avant chacun des principaux repas (3 fois/j).

- traitement par pompe portable sous-cutanée (perfusion continue avec débit de base fixe ou variable selon les horaires de la journée ou de la nuit et bolus au moment des repas). L'administration par pompe nécessite l'utilisation d'insuline d'action rapide (ou analogue d'action rapide).

Les schémas d'administration de type basal-bolus ou par pompe sont ceux qui reproduisent le mieux la physiologie normale. L'administration par pompe permet le plus de s'approcher de la physiologie normale d'insulinosécrétion, mais au prix d'une auto-surveillance glycémique et d'ajustements insuliniques réguliers et répétés.

En cas de mauvais contrôle métabolique, un changement de schéma insulinique est discuté après avoir pris en compte les autres paramètres de l'équilibre glycémique : régime alimentaire, activité physique, observance.

Le choix du schéma d'insulinothérapie dépend des objectifs glycémiques pour chaque enfant et adolescent, de ses préférences, son mode de vie et ceux de sa famille.

Le besoin médical en insuline d'action lente dans la prise en charge du diabète de l'adolescent et de l'enfant à partir de 1 an est couvert.

06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS

Les comparateurs cliniquement pertinents de l'insuline dégludec sont :

- les insulines basales utilisées dans un schéma basal/bolus ou les insulines d'action intermédiaire utilisées dans un schéma en 2 à 5 injections par jour :

NOM (DCI) Laboratoire	Indication	Date de l'avis	SMR	ASMR	Prise en charge Oui/non
Insulines humaines d'action intermédiaire					
Insulatard 100 UI/ml Insuline NPH <i>Novo Nordisk</i>	Traitement du diabète.	03/02/2016 (RI)	Important	-	Oui
Insuman Basal 100 UI/ml Insuline NPH <i>Sanofi</i>	Diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline.	19/03/2014 (RI)	Important	-	Oui
Umuline NPH 100 UI/ml Insuline NPH <i>Lilly</i>	Traitement des patients atteints de diabète nécessitant un traitement par insuline pour maintenir un équilibre glycémique normal.	20/02/2013 (RI)	Important	-	Oui
Analogues de l'insuline humaine à longue durée d'action					
Levemir 100 U/ml Insuline détémir <i>Novo Nordisk</i>	Traitement du diabète de l'adulte, l'adolescent et l'enfant à partir de 1 an.	21/09/2016 (EI)	Important	V	Oui
Lantus 100 U/ml Insuline glargine <i>Sanofi</i>	Traitement du diabète sucré de l'adulte, l'adolescent et l'enfant à partir de 2 ans.	07/05/2014 (RI)	Important	V	Oui
Abasaglar 100 U/ml Insuline glargine <i>Lilly</i>	Traitement du diabète de l'adulte, l'adolescent et l'enfant à partir de 2 ans.	23/09/2015 (PI)	Important	V	Oui

- les insulines humaines rapides ou analogues rapides administrés par pompe portable sous-cutanée
- les insulines mélangées (ou pré-mix)

► Conclusion

Dans le traitement du diabète de l'adolescent et de l'enfant à partir de 1 an, les comparateurs les plus cliniquement pertinents sont les insulines intermédiaires NPH et les analogues de l'insuline humaine à longue durée d'action (cités dans le tableau ci-dessus).

07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATIONAL

La spécialité TRESIBA est prise en charge dans ses indications dans les autres pays Européens.

08 RAPPEL DES PRECEDENTES EVALUATIONS

► TRESIBA 100 U/mL

Date de l'avis (motif de la demande)	2 avril 2014 (Inscription Sécurité Sociale et Collectivités)
Indication	Traitement du diabète de l'adulte.
SMR (libellé)	Le diabète (de type 1 et de type 2) est une maladie chronique aux complications potentielles graves, notamment cardiovasculaires. TRESIBA entrerait dans le cadre du traitement de l'hyperglycémie. Il s'agit d'un médicament à visée curative. Le rapport efficacité/effets indésirables de cette spécialité est important. Cependant, les risques à long terme concernant notamment les événements indésirables d'ordre cardiovasculaire sont mal cernés. Il existe des alternatives médicamenteuses. <u>Intérêt de santé publique :</u> Le fardeau de santé publique représenté par le diabète insulino-traité est important. L'amélioration de la prise en charge thérapeutique des diabétiques représente un besoin de santé publique. Au vu des données disponibles, tant dans le diabète de type 1 que dans le diabète de type 2, TRESIBA ne présente pas d'impact supplémentaire par rapport aux comparateurs sur l'équilibre glycémique. Par rapport à l'insuline glargine et l'insuline détémir, il n'est pas attendu d'impact supplémentaire de TRESIBA sur la survenue d'hypoglycémies, en particulier nocturnes. TRESIBA ne présente pas d'impact supplémentaire sur la morbi-mortalité, en particulier cardio-vasculaire. L'impact de TRESIBA qui pouvait être attendu sur la qualité de vie des patients traités ne peut être quantifié en l'absence de données. Il pouvait être attendu un impact faible sur l'organisation des soins par le biais de la diminution du nombre d'auto-mesures mais, en l'absence de données, cet impact ne peut être quantifié. La transposabilité des données à la pratique courante est discutable du fait de l'exclusion des patients présentant des problèmes cardio-vasculaires dans les essais présentés. Aussi, TRESIBA n'apporte qu'une réponse partielle au besoin de santé publique identifié. Au total, il n'est pas attendu de TRESIBA d'intérêt de santé publique dans le traitement du diabète chez l'adulte. Le service médical rendu par TRESIBA est important dans le traitement du diabète de l'adulte.

ASMR (libellé)	Compte tenu : - du contrôle glycémique obtenu avec TRESIBA (insuline dégludec) comparable à celui observé avec l'insuline glargine (LANTUS) dans le diabète de type 1 et de type 2 et l'insuline détémir (LEVEMIR) dans le diabète de type 1, - de la pertinence clinique difficilement appréciable d'un éventuel avantage en termes de réduction de la survenue d'hypoglycémies notamment nocturnes au vu des différences très faibles observées par rapport aux autres analogues lents et ce, malgré une évaluation méthodologique rigoureuse, - de la non-démonstration d'un impact en termes de morbi-mortalité notamment cardiovasculaire, - de l'absence de donnée robuste permettant de recommander préférentiellement un analogue lent de l'insuline, la Commission de la Transparence considère que TRESIBA n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V, inexistante) dans la prise en charge par les analogues lents de l'insuline (LANTUS et LEVEMIR) des patients adultes atteints de diabète de type 1 ou de type 2.
-------------------	---

► TRESIBA 200 U/mL

Date de l'avis (motif de la demande)	22 novembre 2017 (Inscription Sécurité Sociale et Collectivités)
Indication	Traitement du diabète de l'adulte.
SMR (libellé)	La Commission considère que le service médical rendu par TRESIBA 200 unités/ml, solution injectable en stylo pré rempli est important uniquement dans le traitement du diabète de l'adulte. [...] La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités uniquement dans le traitement du diabète de l'adulte et aux posologies de l'AMM.
ASMR (libellé)	Dans le traitement du diabète de l'adulte, cette spécialité est un complément de gamme qui n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport à TRESIBA 100 unités/ml.

09 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES

Le laboratoire a fourni des données d'efficacité et de tolérance chez l'adolescent et l'enfant de plus de 1 an reposant sur une étude de phase IIIb et sa phase d'extension :

- **Etude 3561⁶** : étude de phase IIIb, de non infériorité, en ouvert, randomisée, contrôlée versus insuline détémir (LEVEMIR), ayant inclus 350 patients diabétiques de type 1 âgés de 1 à 17 ans pendant une durée de 26 semaines.
- **Phase d'extension** de l'étude 3561 (**étude 3561-ext**), ayant inclus 280 patients âgés de 1 à 17 ans pendant 26 semaines supplémentaires.

Une étude (**étude 3816**) de méthodologie similaire, dans le traitement du diabète de type 1 chez l'enfant de plus de 1 an et l'adolescent, a évalué l'efficacité et la tolérance de l'association fixe

⁶ Thalange N and al. Insulin degludec in combination with bolus insulin aspart is safe and effective in children and adolescents with type 1 diabetes, Paediatric Diabetes 2015; 16: 164-76

insuline dégludec + insuline asparte⁷ versus insuline détémir en association avec l'insuline asparte sur une période de 16 semaines⁸. Même si l'association fixe évaluée dans cette étude ne correspond pas à la spécialité examinée (TRESIBA, à base d'insuline dégludec seule), cette étude présente un intérêt dans la mesure où TRESIBA est, en pratique, associée à une insuline d'action rapide comme l'insuline asparte. Aussi, les résultats d'efficacité et de tolérance de cette étude seront présentés.

09.1 Efficacité

9.1.1 Etude versus insuline détémir chez l'enfant (≥ 1 an) et l'adolescent (< 18 ans) diabétique de type 1 (études 3561 et 3561-ext) sur 52 semaines

Etude 3561 et sa phase d'extension (3561-ext) ⁶	
Type de l'étude	Etude de non infériorité, en ouvert, randomisée en 2 groupes parallèles, contrôlée versus insuline détémir.
Date et durée de l'étude	Début de l'étude : 16 janvier 2012 - Fin de l'étude : 8 février 2013 Durée de l'étude 3561 : 26 semaines – Durée de l'étude 3561-ext : 26 semaines Durée totale : 52 semaines
Objectif de l'étude	Comparer l'efficacité et la tolérance à 26 et à 52 semaines de TRESIBA versus l'insuline détémir en association à l'insuline asparte (injectée au moment des repas) chez des adolescents et enfants diabétiques de type 1 âgés de 1 à 17 ans.
METHODE	
Critères de sélection	Principaux critères d'inclusion : - Patient diabétique de type 1 - 1 an $\leq$ âge à la randomisation < 18 ans - Traitement par insuline (tous schémas) depuis au moins 3 mois, sans antidiabétique oral. - Dose totale d'insuline journalière $\leq 2,0$ U/kg - HbA1c $\leq 11,0\%$ Principaux critères de non inclusion : - Non-perception de l'hypoglycémie connue ou épisodes d'hypoglycémie sévères récurrents selon l'avis de l'investigateur - Plus d'une acidocétose diabétique survenue dans les 3 mois avant la visite 1 et nécessitant une hospitalisation - Pathologie concomitante significative, excepté les troubles associés au diabète de type 1, qui selon l'opinion de l'investigateur pourrait interférer avec l'étude.
Schéma de l'étude	Tous les patients ayant terminé la phase principale de l'étude 3561 pouvaient poursuivre leur traitement dans une phase d'extension (26 semaines supplémentaires). Une période de wash-out avec de l'insuline NPH a été réalisée après la dernière visite de la période d'extension de l'étude. Randomisation 1 : 1 Phase principale - 26 semaines Phase d'extension - 26 semaines Wash out 26 semaines 52 semaines

⁷ Cette association fixe correspond à la spécialité RYZODEG, qui n'est pas disponible en France.

⁸ Battelino T *et al.* Efficacy and safety of a fixed combination of insulin degludec/insulin aspart in children and adolescents with type 1 diabetes: a randomized trial. *Pediatr Diabetes* doi: 10.1111/pedi12724 29 July 2018.

Traitements de l'étude et traitements associés	TRESIBA était administré une fois par jour à n'importe quel moment de la journée mais approximativement à la même heure tous les jours. L'insuline détémir pouvait être administrée en une ou deux injections par jour. En association à l'insuline basale, les patients recevaient de l'insuline asparte pendant les repas. Les méthodes de titration des insulines basales et asparte utilisées étaient décrites dans le protocole (cf. Annexe).
Méthode de randomisation	Randomisation 1 :1 dans un des 2 groupes : TRESIBA ou insuline détémir. Stratification selon le groupe d'âge : [1 an – 5 ans] ; [6 ans – 11 ans] et [12 ans – 17 ans].
Critère de jugement principal	Variation d'HbA1c après 26 semaines de traitement.
Principaux critères de jugement secondaires	Critères d'efficacité : -Variation d'HbA1c à 52 semaines -Variation de la glycémie à jeun à 26 et 52 semaines Critères de tolérance : événements indésirables, décès et EIG, épisodes hypoglycémiques, poids, immunogénicité, doses d'insuline.
Calcul du nombre de sujets nécessaire	En considérant un écart-type de 1,25 pour l'HbA1c, le nombre de patients nécessaires pour démontrer la non-infériorité de TRESIBA avec une marge de non infériorité de 0,4 %, un risque $\alpha=0,025$ et une puissance de 80 %, était de 346 patients.
Méthode d'analyse statistique	- Population d'analyse : <u>Full Analysis Set (FAS)</u> = tous les patients randomisés. <u>Per Protocol (PP) Analysis Set</u> = tous les patients de la population FAS sans déviation majeure par rapport au protocole. Les patients devaient avoir été exposés au traitement au moins pendant 12 semaines et avoir au moins une valeur d'HbA1c renseignée au screening ou à la randomisation et après 12 semaines de traitement. <u>Safety Analysis Set (SAS)</u> = population d'analyse de la tolérance = ensemble des patients exposés à au moins une dose des produits de l'étude. <u>Extension trial set (ETS)</u> = ensemble des patients ayant donné leur consentement pour participer à la phase d'extension de l'étude et ayant reçu au moins une dose d'insuline basale après la semaine 26. <u>Completer analysis set (CAS)</u> = ensemble des patients ETS qui ont terminé l'étude. - Analyse statistique : Le critère principal a été analysé en utilisant une analyse de variance (ANOVA). Le traitement, le genre, la région géographique et l'âge étaient les variables fixes ; l'HbA1c à l'inclusion était la covariable. L'analyse d'efficacité a été réalisée sur la population ITT, puis sur la population PP et sur la population des patients ayant terminé l'étude. La non-infériorité de TRESIBA par rapport à l'insuline détémir était démontrée si la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95% de la différence du taux d'HbA1c entre les 2 traitements à 26 semaines était $\leq 0,4 \%$. Si la non-infériorité était démontrée, une analyse de supériorité était prévue. La supériorité du traitement par TRESIBA versus insuline détémir était établie si la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95% de la différence de variation d'HbA1c était strictement inférieure à 0%. Gestion des données manquantes par la méthode d'imputation de la dernière valeur observée (LOCF).

Résultats :

► Nombre de patients inclus

Etude initiale (3561)

Au total, 350 patients ont été randomisés, 174 patients dans le groupe TRESIBA et 176 patients dans le groupe insuline détémir (population FAS).

Au total, 335 patients (95,7%) ont terminé la phase principale de l'étude. En effet, 15 patients (4,3%) sont sortis de l'étude avant la fin : 11 patients du groupe insuline détémir, et 4 patients du groupe TRESIBA, pour les motifs suivants :

- 11 patients (7 dans le groupe insuline détémir et 4 dans le groupe TRESIBA) car ils répondaient à l'un des critères de sortie d'étude prévus au protocole,
- 2 patients en raison d'événement indésirable dans le groupe insuline détémir (1 épisode hypoglycémique sévère et une erreur d'administration),
- 2 patients du groupe insuline détémir pour un motif « autre ».

Phase d'extension (3561-ext)

Parmi les 335 patients ayant terminé la phase principale de l'étude :

- 280 patients (84%) sont entrés dans la phase d'extension : 152 patients dans le groupe TRESIBA et 128 patients dans le groupe insuline détémir (population ETS).
- 55 patients (16%) n'ont pas été inclus dans la phase d'extension de l'étude.

Parmi les 280 patients inclus dans la phase d'extension, 273 patients ont terminé l'étude d'extension. En effet, 7 patients sont sortis de l'étude au cours de la phase d'extension :

- 6 patients du groupe insuline détémir (1 pour événement indésirable et 5 pour un critère de sortie d'étude),
- 1 patient du groupe TRESIBA pour un critère de sortie d'étude.

Tableau 1 : Nombre de patients inclus et ayant terminé la phase initiale (3561) et la phase d'extension (3561-ext)

	TRESIBA	Insuline détémir	TOTAL
Phase principale de l'étude (étude 3561)			
Patients inclus dans l'étude initiale 3561 (Population FAS)	174	176	350
Patients ayant terminé l'étude initiale 3561	170	165	335
Phase d'extension de l'étude (étude 3561-ext)			
Patients inclus dans la phase d'extension (Population ETS)	152	128	280
Patients ayant terminé la phase d'extension (Population CAS)	151	122	273

► Caractéristiques des patients inclus

A l'inclusion, environ la moitié (55%) des enfants inclus était des garçons et la moyenne d'âge était de 10 ans dans les deux groupes, avec une répartition homogène des patients selon leur classe d'âge.

Tableau 2 : Répartition des patients par classe d'âge dans les deux groupes de traitement – Population FAS

	TRESIBA n=174	Insuline détémir n=176	TOTAL n=350
	N (%)	N (%)	N (%)
Enfants (1-5 ans) Dont enfant de moins de 2 ans	43 (24,7) 2 (1)	42 (23,9) 2 (1)	85 (24,3) 4 (1)
Enfants (6-11 ans)	70 (40,2)	68 (38,6)	138 (39,4)
Adolescents (12-17 ans)	61 (35,1)	66 (37,5)	127 (36,3)

A l'inclusion, la valeur moyenne d'HbA1c était de 8,2% (ET = 1,1) dans le groupe TRESIBA et de 8,0% (ET = 1,1) dans le groupe insuline détémir. La valeur moyenne de la glycémie à jeun était de 9,0 mmol/L (ET = 5,2) dans le groupe TRESIBA et de 8,4 mmol/L (ET = 4,9) dans le groupe insuline détémir.

► Critère de jugement principal : variation d'HbA1c après 26 semaines de traitement

Après 26 semaines de traitement, la valeur moyenne de l'HbA1c a été de 8,0 % dans le groupe TRESIBA (soit une variation après ajustement estimée à -0,15% par rapport à l'inclusion) et de 7,7% dans le groupe insuline détémir (soit une variation après ajustement estimée à -0,30% par rapport à l'inclusion). Ceci représente une différence de variation d'HbA1c estimée entre les deux groupes de 0,15 (IC95% [-0,03 ; -0,32], p= 0,003) sur la population FAS.

Les résultats de l'analyse de sensibilité sur la population PP sont présentés dans le tableau 3.

Tableau 3 : Variation d'HbA1c après 26 semaines de traitement (Analyse ANOVA) - Population PP

	TRESIBA n=171	Insuline détémir n=167
Valeur de l'HbA1c moyenne (%) (ET)		
Variation depuis l'inclusion, moyenne estimée (Analyse ANOVA)	-0,15 ± 0,09	-0,33 ± 0,08
Différence des variations (95% CI)	0,19 [0,01 ; 0,37]	

Ces résultats, sur la population ITT et PP, démontrent la non-infériorité du traitement par TRESIBA par rapport au traitement par insuline détémir en termes de variation d'HbA1c après 26 semaines de traitement, la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95% étant inférieure à la marge de non infériorité prédéfinie de 0,4 %. La supériorité de TRESIBA par rapport à l'insuline détémir n'a pas été démontrée.

► Critères de jugement secondaires

- Variation d'HbA1c après 52 semaines (étude d'extension)

Considérant la population FAS, après 52 semaines de traitement, la valeur moyenne de l'HbA1c était de 7,9 % dans le groupe TRESIBA (soit une variation après ajustement estimée à -0,20% par rapport à l'inclusion dans l'étude 3561) et de 7,8 % dans le groupe insuline détémir (soit une variation après ajustement estimée à -0,19% par rapport à l'inclusion dans l'étude 3561). Ceci représente une différence de variation d'HbA1c estimée entre les deux groupes de -0,01 (IC95% [-0,20 ; 0,19]).

Les résultats de l'analyse de sensibilité sur la population ETS sont présentés dans le tableau 4.

Tableau 4 : Variation d'HbA1c après 52 semaines de traitement (Analyse ANOVA) - Population ETS

	TRESIBA n=171	Insuline détémir n=167
Valeur de l'HbA1c moyenne (%) (ET)		
Variation depuis l'inclusion, moyenne estimée (Analyse ANOVA)	- 0,27 ± 0,08	- 0,27 ± 0,09
Différence des variations (95% CI)	0,00 [-0,21 ; 0,21]	

Il n'a pas été préétabli de seuil de la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95% permettant de conclure à la non infériorité après 52 semaines de traitement.

- Variation de la glycémie à jeun à 26 semaines

Après 26 semaines de traitement, la valeur moyenne de la glycémie à jeun était de 8,3 ± 4,8 mmol/L dans le groupe TRESIBA et de 8,9 ± 7,0 mmol/L dans le groupe insuline détémir (population FAS). La variation moyenne de la glycémie à jeun depuis l'inclusion après ajustement était de 2,89 mmol/L chez les patients du groupe TRESIBA et de 3,31 mmol/L chez les patients du groupe insuline détémir. Aucune différence statistiquement significative n'a été observée entre les deux groupes (Δ = -0,42 mmol/L ; IC95% [-1,65 ; 0,81]).

- Variation de la glycémie à jeun à 52 semaines (étude d'extension)

Après 52 semaines de traitement, la valeur moyenne de la glycémie à jeun était de 7,8 ± 4,3 mmol/L chez les patients du groupe TRESIBA et de 9,5 ± 7,0 mmol/L chez les patients du groupe insuline détémir (population FAS). La variation moyenne de la glycémie à jeun depuis l'inclusion dans l'étude 3561 et après ajustement était de 2,29 mmol/L dans le groupe TRESIBA et de 3,91 mmol/L dans le groupe insuline détémir, soit une différence statistiquement significative en faveur de TRESIBA de Δ = -1,62 mmol/L ; IC95% [-2,84 ; -0,41].

Sur la population ETS, la différence statistiquement significative était de Δ = -1,28 mmol/L ; IC95% [-2,33 ; -0,22].

- Variation de la dose d'insuline

Dose d'insuline basale :

A l'inclusion dans l'étude 3561, les doses moyennes quotidiennes d'insulines basales étaient de 0,37 U/kg dans le groupe TRESIBA versus 0,41 U/kg dans le groupe insuline détémir.

A 52 semaines, la dose moyenne de TRESIBA était similaire à l'inclusion (0,38 U/kg) et la dose moyenne de l'insuline détémir avait augmenté graduellement d'environ 30% durant l'étude pour atteindre 0,55 U/kg.

Dose d'insuline asparte :

A l'inclusion dans l'étude 3561, la dose d'insuline asparte était de 0,50 U/kg dans le groupe TRESIBA et de 0,52 U/kg dans le groupe insuline détémir.

La dose moyenne d'insuline asparte a augmenté légèrement dans les 2 groupes de traitement durant l'étude (0,55 U/kg dans le groupe TRESIBA et 0,58 U/kg dans le groupe insuline détémir).

9.1.2 Etude comparant l'association fixe insuline dégludec + insuline asparte⁷ versus l'insuline détémir en association à l'insuline asparte chez l'enfant (≥ 1 an) et l'adolescent diabétique de type 1 sur 16 semaines (étude 3816)⁸

Cette étude de méthodologie similaire à l'étude 3561 n'apporte pas d'information supplémentaire sur l'efficacité de l'insuline dégludec dans la mesure où la période d'étude est plus courte (16 semaines). Ses résultats sont concordants avec ceux de l'étude 3561.

Méthodes :

Cette étude de non-infériorité de phase IIIb, en ouvert avait pour objectif de comparer l'efficacité et la tolérance de l'association fixe insuline dégludec + insuline asparte⁷ versus l'insuline detemir en association avec l'insuline asparte chez les enfants et adolescents (âgés de 1 à 17 ans) présentant un diabète de type 1. Le critère de jugement principal était la variation d'HbA1c entre l'inclusion et la 16^{ème} semaine de traitement. La limite supérieure de l'intervalle de confiance permettant de montrer la non infériorité entre l'association fixe insuline dégludec /insuline asparte et l'association libre insuline détémir /insuline asparte avait été prédéfinie à 0,4%.

Résultats sur le critère principal :

Cette étude a randomisé (1:1) 362 enfants et adolescents âgés de 1 à 17 ans avec une stratification selon l'âge. Entre l'inclusion et la 16^{ème} semaine de traitement, l'HbA1c a diminué de 0,3% dans les deux groupes, avec une différence estimée entre les deux groupes en points de pourcentages de $\Delta = -0,04$; IC95% [-0,23 ; 0,15].

Cette étude a permis de démontrer la non-infériorité de l'association fixe insuline dégludec + insuline asparte par rapport à l'insuline détémir en association avec l'insuline asparte après 16 semaines de traitement.

09.2 Tolérance/Effets indésirables

9.2.1 Données issues des études cliniques

9.2.1.1 Etude sur 26 semaines et son extension sur 26 semaines supplémentaires (soit 52 semaines au total) : études 3561et 3561-ext

La population d'analyse de la tolérance comprenait 349 patients (nombre de patients ayant été exposés à au moins une dose des produits de l'étude ou population SAS).

Evénements indésirables fréquents

Le pourcentage de patients ayant rapporté un événement indésirable (EI) était de 92,5% dans le groupe TRESIBA versus 89,7% dans le groupe insuline détémir.

Les événements indésirables les plus fréquemment rapportés dans les deux groupes de traitement étaient les rhinopharyngites (103 événements pour 100 patients-années), les maux de tête (74

événements pour 100 patients-années), l'augmentation du taux de cétone dans le sang (70 événements pour 100 patients-années), les infections des voies respiratoires supérieures (37 événements par 100 patients-années), la fièvre (34 événements pour 100 patients-années) et les hypoglycémies (33 événements pour 100 patients-années).

Les épisodes d'hyperglycémie ont concerné 100% des patients des deux groupes et les épisodes d'hyperglycémie nocturne ont concerné 95% des patients des deux groupes. Il a cependant été observé moins d'épisodes hyperglycémiques cétosiques dans le groupe TRESIBA (6,3% des patients) que dans le groupe insuline détémir (9,1% des patients).

Evénements indésirables graves (EIG)

Dans le groupe TRESIBA, 18 patients (10,3%) ont rapporté 25 événements indésirables graves versus 16 patients (9,1%) dans le groupe insuline détémir qui ont rapporté 24 EIG. Dans les 2 groupes de traitement, les événements indésirables graves les plus fréquents étaient les infections (3 EIG pour 100 patients-années dans le groupe TRESIBA et 5 EIG pour 100 patients-années dans le groupe insuline détémir) et les hypoglycémies (7 EIG/ 100 patients-années dans le groupe TRESIBA et 6 EIG/ 100 patients-années dans le groupe insuline détémir).

Réactions au site d'injection

Des réactions au site d'injection ont été rapportées plus fréquemment dans le groupe TRESIBA par rapport au groupe insuline détémir (20 versus 9 événements pour 100 patients-années). Toutefois, aucune de ces réactions n'a été grave. Il est à noter qu'avant l'inclusion, la moitié des patients était traitée par l'insuline détémir.

Episodes hypoglycémiques

Il n'a pas été mis en évidence de différence statistiquement significative entre les 2 groupes en termes de taux d'hypoglycémies confirmées (ratio TRESIBA/insuline détémir = 1,11 ; IC95% [0,89 ; 1,38]), d'hypoglycémies sévères (ratio TRESIBA/insuline détémir = 1,30 ; IC95% [0,64 ; 2,64]) ou d'hypoglycémies nocturnes (ratio TRESIBA/insuline détémir = 0,99 ; IC95% [0,72 ; 1,34]). A l'issue des 52 semaines de traitement, 98% des patients du groupe TRESIBA et 96% des patients du groupe insuline détémir ont présenté des épisodes hypoglycémiques, 18% des patients du groupe TRESIBA et 14% des patients du groupe insuline détémir ont rapporté des épisodes d'hypoglycémies sévères et les hypoglycémies nocturnes ont concernés 76% des patients du groupe TRESIBA et 71% des patients du groupe insuline détémir.

Dans le groupe TRESIBA, le taux d'hypoglycémie sévère a varié en fonction des groupes d'âge. Les enfants âgés de 6 à 11 ans avaient un taux d'hypoglycémies sévères plus élevé par rapport au taux de la population totale d'étude, tandis que les adolescents avaient un taux inférieur.

Immunogénicité

Le taux d'anticorps avec réaction croisée entre les analogues de l'insuline et l'insuline humaine a légèrement diminué avec TRESIBA et a légèrement augmenté avec l'insuline détémir pendant l'étude. Ceci est observé dans tous les sous-groupes d'âges bien que les niveaux d'anticorps à l'inclusion variaient légèrement avec l'âge. Il n'a pas été établi de corrélation entre le développement des anticorps anti-insuline et l'équilibre glycémique en termes de taux d'HbA1c, après 52 semaines de traitement.

Variation du poids au cours des 52 semaines de traitement

A l'inclusion, le poids moyen des patients était de 38 kg dans les deux groupes. Après 52 semaines de traitement, le poids moyen dans le groupe TRESIBA était de 41,9 kg (+4kg) versus 40,6 kg (+2,6kg) dans le groupe insuline détémir. La différence estimée entre les deux traitements en score DS était significative ($\Delta = 0,17$; IC 95% [0,10; 0,25]).

9.2.1.2 Etude de l'association fixe insuline dégludec + insuline asparte⁷ sur 16 semaines : étude 3816⁷

La population d'analyse de la tolérance comprenait 360 patients : 181 patients dans le groupe insuline dégludec + insuline asparte en association fixe et 179 patients dans le groupe insuline détémir (en association libre avec de l'insuline asparte). La médiane d'exposition était de 16 semaines.

Cette étude apporte peu d'information supplémentaire sur la tolérance de l'insuline dégludec (en association avec l'insuline asparte) par rapport aux données issues de l'étude 3561 dans la mesure où la période d'exposition est plus courte.

En dehors des vomissements (rapportés chez 12,2% des patients du groupe insuline dégludec + insuline asparte et 6,7% des patients du groupe insuline détémir) et des douleurs abdominales supérieures (rapportées chez 7,7% des patients du groupe insuline dégludec + insuline asparte et 9,5% des patients du groupe insuline détémir), les autres événements indésirables fréquents ont déjà été rapportés parmi les événements indésirables fréquents de l'étude 3561 (hypoglycémies, rhinopharyngites, fièvre et maux de tête).

Dans le groupe insuline dégludec + insuline asparte, 14 événements indésirables graves ont été rapportés chez 11 sujets et dans le groupe insuline détémir, 7 événements indésirables graves ont été rapportés chez 7 sujets.

Il n'a pas été mis en évidence de différence statistiquement significative entre les deux groupes en termes de taux d'hypoglycémies confirmées (ratio insuline dégludec + insuline asparte /insuline détémir = 0,95 ; IC95% [0,76 ; 1,17]), d'hypoglycémies sévères (ratio insuline dégludec + insuline asparte /insuline détémir = 3,20 ; IC95% [0,88 ; 11,66]) ou d'hypoglycémies nocturnes (ratio insuline dégludec + insuline asparte /insuline détémir = 1,09 ; IC95% [0,81 ; 1,48]).

9.2.2 Données issues des PSUR

Le laboratoire a fourni les rapports périodiques de pharmacovigilance couvrant la période du 28 septembre 2012 au 30 septembre 2017. Les PSUR couvrant la période du 1^{er} octobre 2015 au 30 septembre 2017, postérieurs à l'extension d'indication chez l'enfant et l'adolescent, ne mettent pas en évidence de nouveau signal.

9.2.3 Données issues du plan de gestion des risques

Le plan de gestion des risques mentionne les risques identifiés importants et potentiels ainsi que les informations de sécurité manquantes, présentés ci-dessous.

Tableau 5: Résumé des risques identifiés et des informations importantes de sécurité manquantes

Risques importants identifiés	- Événements reliés à l'immunogénicité (réactions allergiques) - Erreurs médicamenteuses dues à la confusion entre insuline basale et insuline bolus
Risques potentiels identifiés	- Erreurs médicamenteuses dues à la confusion entre les différents dosages de TRESIBA - Événements immunologiques – formation d'anticorps neutralisant l'insuline
Informations importantes manquantes	- Femmes enceintes et allaitantes - Nouveau-nés et enfants (<1 an)

L'ensemble de ces risques identifiés fait l'objet de mesures de minimisation, notamment par la diffusion de supports d'information à destination des patients et des professionnels de santé pour la prévention des erreurs médicamenteuses.

9.2.4 Données issues du RCP

« Population pédiatrique :

TRESIBA a été administré à des enfants et des adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans pour étudier les propriétés pharmacocinétiques. La sécurité et l'efficacité ont été démontrées lors d'un essai à long terme chez des enfants âgés de 1 an jusqu'à moins de 18 ans. La fréquence, le type et la sévérité des effets indésirables dans la population pédiatrique ne montrent pas de différence avec l'expérience acquise dans la population diabétique générale. »

09.3 Données d'utilisation/de prescription

Les spécialités TRESIBA sont commercialisées en France depuis mai 2018. Selon les données IMS (cumul mobile annuel printemps 2018), TRESIBA n'est pas suffisamment prescrit en ville pour figurer dans ce panel.

09.4 Résumé & discussion

L'efficacité de TRESIBA a été évaluée chez 350 enfants diabétiques de type 1 âgés de 1 à 17 ans dans une étude randomisée, en groupes parallèles, en ouvert, comparative versus l'insuline détémir pendant 26 semaines en association à l'insuline rapide aspartate selon un schéma basal-bolus. Une phase d'extension de 26 semaines a évalué la tolérance à long terme.

Après 26 semaines de traitement, la différence de variation d'HbA1c estimée entre les deux groupes était de 0,15 (IC95% [-0,03 ; -0,32], $p = 0,003$) sur la population ITT. Ce résultat a été confirmé par l'analyse de sensibilité sur la population PP, avec une différence de variation d'HbA1c de 0,19 (IC95% [0,01; 0,37]) entre les deux groupes, démontrant la non infériorité de TRESIBA par rapport à l'insuline détémir. Il n'a pas été démontré de supériorité de TRESIBA par rapport à l'insuline détémir.

Entre l'inclusion et la 52^{ème} semaine, la dose moyenne de TRESIBA est restée stable tandis qu'une augmentation d'environ 30% de la dose d'insuline détémir a été observée (critère de jugement secondaire). La dose moyenne d'insuline aspartate a augmenté légèrement et de façon similaire dans les 2 groupes de traitement.

Le pourcentage de patients ayant rapporté un événement indésirable a été de 92,5% dans le groupe TRESIBA versus 89,7% dans le groupe insuline détémir. Les principaux événements indésirables étaient les rhinopharyngites, les maux de tête, l'augmentation du taux de cétone dans le sang, les infections des voies respiratoires, la fièvre et les hypoglycémies. A l'issue des 52 semaines de traitement, 98% des patients du groupe TRESIBA et 96% des patients du groupe insuline détémir ont présenté des épisodes hypoglycémiques. Il n'a pas été mis en évidence de différence statistiquement significative entre les deux groupes en termes de taux d'hypoglycémies confirmées, d'hypoglycémies sévères ou d'hypoglycémies nocturnes. L'augmentation du poids moyen des patients a été significativement plus importante dans le groupe TRESIBA.

La perte d'efficacité consentie par le choix d'une étude de non-infériorité n'a pas été compensée par un gain démontré en tolérance, qualité de vie ou commodité d'emploi.

Une autre étude de méthodologie similaire a démontré la non-infériorité de l'association fixe insuline dégludec + insuline aspartate (RYZODEG) par rapport à l'insuline détémir en association avec l'insuline aspartate chez l'enfant et l'adolescent après 16 semaines de traitement. Les données de tolérance étaient cohérentes avec celles de l'étude concernant TRESIBA sur 52 semaines.

Compte tenu des données d'efficacité et de tolérance disponibles, l'impact de TRESIBA sur la morbi-mortalité, sur la qualité de vie ou sur l'organisation des soins n'est pas démontré. En conséquence, TRESIBA n'apporte pas de réponse supplémentaire au besoin de santé médical couvert identifié.

09.5 Programme d'études

Il n'y a pas d'étude en cours ou à venir.

010 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE

Le choix du schéma d'insulinothérapie dépend des objectifs glycémiques pour chaque enfant, de ses préférences, son mode de vie et ceux de sa famille. L'acceptabilité du traitement (notamment le nombre d'injections quotidiennes nécessaires) est un élément important à prendre en compte, notamment chez l'enfant en bas âge.

Place de TRESIBA dans la stratégie thérapeutique

TRESIBA est un traitement de première intention dans le diabète de type 1 de l'adolescent et de l'enfant à partir de 1 an, en association avec une insuline d'action rapide ou un analogue d'action rapide, dans le cadre d'un schéma basal-bolus.

La Commission relève qu'« il n'y a pas d'expérience clinique concernant la flexibilité de l'heure d'administration de la dose avec Tresiba chez les enfants et les adolescents⁹. », contrairement à l'adulte.

011 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Considérant l'ensemble de ces informations et après débat et vote, la Commission estime :

011.1 Service Médical Rendu

- ▮ Le diabète est une maladie chronique aux complications potentiellement graves, notamment cardiovasculaires.
- ▮ Ces spécialités entrent dans le cadre d'un traitement symptomatique de l'hyperglycémie.
- ▮ Le rapport efficacité/effets indésirables de ces spécialités est important dans le diabète de l'enfant âgé de plus de 1 an et de l'adolescent.
- ▮ Il existe des alternatives thérapeutiques.
- ▮ TRESIBA est un traitement de première intention chez les adolescents et enfants diabétiques de type 1 à partir de 1 an en association avec une insuline d'action rapide, dans le cadre d'un schéma basal-bolus.

Intérêt de santé publique :

Compte tenu de :

- la gravité de la maladie,
- sa prévalence,
- du besoin médical couvert,
- de l'absence de démonstration d'un impact sur la morbi-mortalité et sur la qualité de vie et donc de l'absence de réponse au besoin médical déjà couvert,
- de l'absence de démonstration d'un éventuel impact sur l'organisation des soins,

TRESIBA n'est pas susceptible d'avoir un impact sur la santé publique.

En conséquence, la Commission considère que le service médical rendu par TRESIBA est important dans l'extension de l'indication de l'AMM.

⁹ Base de données publique des médicaments. Résumé des caractéristiques du produit de TRESIBA

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans l'extension de l'indication et aux posologies de l'AMM.

► **Taux de remboursement proposé : 65%**

011.2 Amélioration du Service Médical Rendu

Compte tenu de :

- la démonstration de la non-infériorité de l'insuline dégludec (TRESIBA) par rapport à l'insuline détémir, en association avec l'insuline asparte chez l'adolescent et l'enfant à partir de 1 an en termes de variation d'HbA1c après 26 semaines de traitement,
- l'absence d'avantage démontré en termes de tolérance, de qualité de vie ou de commodité d'emploi,

la Commission considère que TRESIBA n'apporte pas d'amélioration du Service Médical Rendu (niveau V) par rapport à l'insuline détémir dans la prise en charge du diabète de type 1 de l'enfant âgé de plus de 1 an et de l'adolescent.

011.3 Population cible

La population cible de TRESIBA, dans son extension d'indication, est représentée par les adolescents et enfants diabétiques de type 1 âgés de 1 à 17 ans nécessitant un traitement par insuline.

D'après les données de l'Assurance Maladie¹⁰ concernant les effectifs de patients pris en charge pour une Affection de Longue Durée (ALD) en 2016 en France, le nombre d'enfants et d'adolescents diabétiques âgés de 0 à 19 ans était de 22 980.

Estimation

Ainsi, le nombre d'enfants et d'adolescents âgés de 1 à 17 ans susceptibles d'être traités par TRESIBA serait de l'ordre de **23 000 patients au maximum**.

012 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION

► Conditionnements

Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l'indication, la posologie et la durée de traitement.

¹⁰ Assurance Maladie. Données relatives à l'ensemble des bénéficiaires du dispositif des ALD une année donnée. Répartition des personnes en ALD en 2016 par âge et par sexe.

► Méthodes de titration des insulines utilisées dans l'étude – Etude 3561

Titration des insulines basales (TRESIBA® et insuline détémir) :

La titration des insulines basales suit le tableau ci-dessous :

Etude 3561 : Ajustement des doses de TRESIBA® et de l'insuline détémir

Dose actuelle	< 5 U	5 - 15 U	≥ 15 U
Glycémie avant le petit déjeuner ou avant le dîner (mmol/L), valeur la plus basse au cours des trois derniers jours	Ajustements (U)		
< 5,0	-½	-1	-2
5,0 – 8,0	0	0	0
8,1 – 10,0	+½	+1	+2
10,1 – 15,0	+1	+2	+4
>15,0	+1 ½	+ 3	+ 6

Chez les patients traités avec une seule injection d'insuline basale (TRESIBA ou insuline détémir), l'ajustement des doses d'insuline basale était réalisé en fonction de la valeur de glycémie à jeun du matin la plus basse au cours des trois derniers jours avant la visite.

Chez les patients traités par deux injections par jour d'insuline détémir, l'ajustement de la dose de l'insuline détémir du matin était réalisé en fonction de la valeur de glycémie avant le dîner la plus basse au cours des trois derniers jours avant la visite.

Pour les enfants nécessitant une deuxième injection d'insuline détémir, la dose d'initiation était de 2 à 4 unités. Puis la titration de la deuxième dose se faisait également avec le tableau ci-dessus.

Titration de l'insuline asparte :

2 méthodes de titration étaient possibles :

1/ La dose d'insuline asparte était ajustée, une fois par semaine, en fonction de la valeur de la glycémie la plus basse au cours des trois derniers jours mesurées avant le prochain repas ou au coucher :

- L'injection d'insuline asparte avant le petit déjeuner devait être ajustée par rapport à la valeur la plus basse mesurée avant le déjeuner
- L'injection d'insuline asparte avant le déjeuner devait être ajustée par rapport à la valeur la plus basse mesurée avant le dîner
- L'injection d'insuline asparte avant le dîner devait être ajustée par rapport à la valeur la plus basse mesurée avant le coucher

Etude 3561 : Ajustement des doses d'insuline asparte

Dose actuelle	≤ 5 U	> 5 U
Glycémies préprandiale ou au coucher (mmol/L), valeur la plus basse au cours des 3 derniers jours	Ajustements (U)	
< 5,0	-1	-2
5,0 – 8,0	0	0
8,1 – 10,0	+½	+1
10,1 – 15,0	+1	+2
>15,0	+1 ½	+ 3

2/ Sinon, la dose d'insuline asparte pouvait être ajustée en fonction du contenu du repas et de la valeur préprandiale. Les ajustements de dose d'insuline asparte sont effectués plusieurs fois par jour.